
Modul 03: Generics

<i>Ziel:</i>	<i>Erstellung einer Baumstruktur und Implementieren von rekursiven Funktionen</i>
<i>Systemvoraussetzung(en):</i>	<i>.Net 6.0</i>
<i>Tools:</i>	<i>Visual Studio 2022</i>
<i>Autor:</i>	<i>Lukas Kern</i>
<i>Letzte Änderung:</i>	<i>09.01.2023</i>

Aufgabe 1

Erstelle eine generische `Node<T>` Klasse, die eine Baumstruktur abbilden kann. Verwende die generische Klasse um unser Planetensystem mit Sonne, Planeten und Monden aufzubauen.

Jeder Himmelskörper soll angeben, um welchen anderen Himmelskörper er seine Umlaufbahn nimmt (außer Sonne, siehe Beispiel)

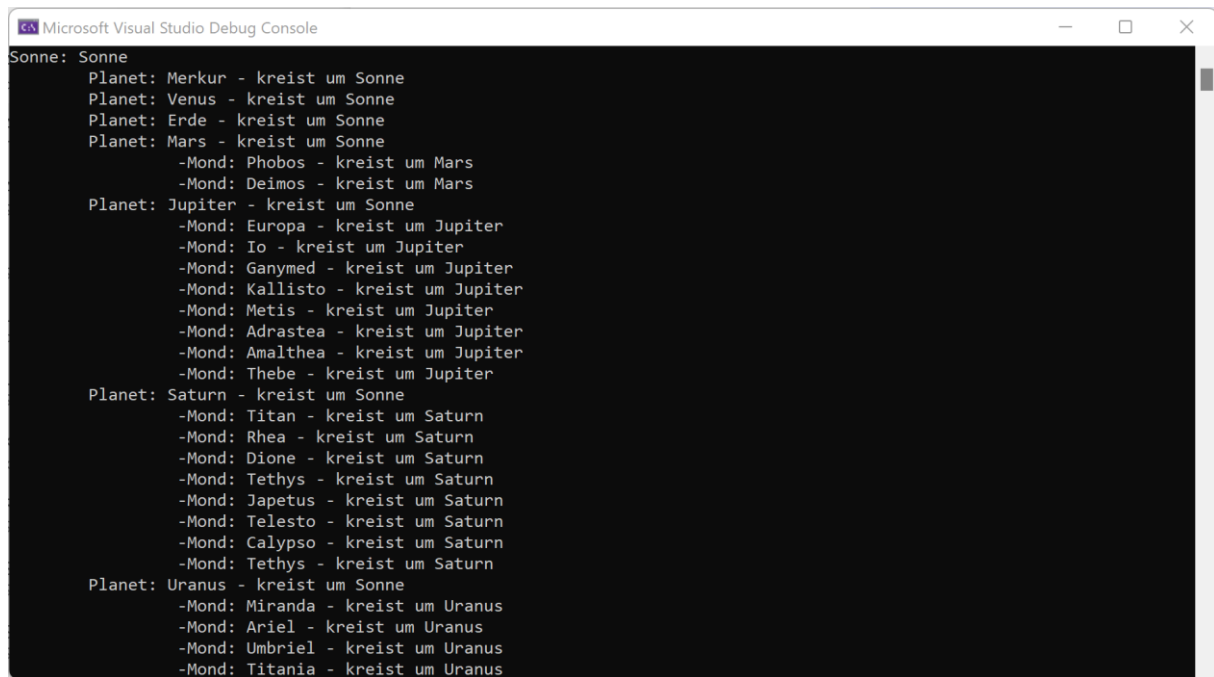
Aufbau:

- Himmelskörper-Klasse
 - Ein Property, welches den Namen des Himmelskörpers speichert
 - Ein Property, welches den Typ des Himmelskörpers definiert, erstelle hierfür ein Enum mit Sonne, Planet und Mond
- Node-Klasse
 - Ein Property, welches den Himmelskörper (mit Generic) selbst hält
 - Ein Property, welches den Übergeordneten Himmelskörper (mit Generic) speichert
 - Ein Property, welches eine Liste von allen untergeordneten Himmelskörpern (Liste mit Generic) darstellt
 - Zwei Konstruktoren
 - Ein Konstruktor der einen Himmelskörper nimmt und diesen in das erste Property speichert
 - Ein Konstruktor der zusätzlich zum Himmelskörper selbst eine Node nimmt und diese Node als Übergeordneten Himmelskörper speichert

Aufgabe 2

In der Program Klasse soll eine Methode definiert werden die das gesamte Sonnensystem ausgibt. Hierfür muss eine rekursive Funktion erstellt werden (eine Funktion die sich selbst aufruft). Diese Methode muss eine Node als Parameter nehmen, und die untergeordneten Nodes von der übergebenen Node ausgeben. Danach muss über Rekursion jede untergeordnete Node ausgegeben werden.

Es müssen nicht alle Planeten und Monde angelegt werden.



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Sonne: Sonne
  Planet: Merkur - kreist um Sonne
  Planet: Venus - kreist um Sonne
  Planet: Erde - kreist um Sonne
  Planet: Mars - kreist um Sonne
    -Mond: Phobos - kreist um Mars
    -Mond: Deimos - kreist um Mars
  Planet: Jupiter - kreist um Sonne
    -Mond: Europa - kreist um Jupiter
    -Mond: Io - kreist um Jupiter
    -Mond: Ganymed - kreist um Jupiter
    -Mond: Kallisto - kreist um Jupiter
    -Mond: Metis - kreist um Jupiter
    -Mond: Adrastea - kreist um Jupiter
    -Mond: Amalthea - kreist um Jupiter
    -Mond: Thebe - kreist um Jupiter
  Planet: Saturn - kreist um Sonne
    -Mond: Titan - kreist um Saturn
    -Mond: Rhea - kreist um Saturn
    -Mond: Dione - kreist um Saturn
    -Mond: Tethys - kreist um Saturn
    -Mond: Japetus - kreist um Saturn
    -Mond: Telesto - kreist um Saturn
    -Mond: Calypso - kreist um Saturn
    -Mond: Tethys - kreist um Saturn
  Planet: Uranus - kreist um Sonne
    -Mond: Miranda - kreist um Uranus
    -Mond: Ariel - kreist um Uranus
    -Mond: Umbriel - kreist um Uranus
    -Mond: Titania - kreist um Uranus
```